

CHƯƠNG 4: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN

Tài liệu Ôn tập Lý thuyết Chuyên sâu & Giải mã Bẫy Tư duy (Dành cho PTIT)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: LÝ THUYẾT CỐT LÕI & GIẢI MÃ BÃY

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Nguyên hàm & Tích phân bất định

- **Định nghĩa:** $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên $K \iff F'(x) = f(x), \forall x \in K$.
- **Họ nguyên hàm:** $\int f(x)dx = F(x) + C$.
- **Tính chất cơ bản:** $(\int f(x)dx)' = f(x)$ và $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy Tập xác định & Hằng số C

- **Bẫy 1 (Kinh điển):** $\int \frac{1}{x}dx = \ln x + C$. **SAI!** Đáp án đúng phải là $\ln |x| + C$. Hàm $\frac{1}{x}$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, nên trên khoảng $(-\infty, 0)$ nguyên hàm là $\ln(-x) + C$.
- **Bẫy 2:** $\int f(ax+b)dx = F(ax+b) + C$. **SAI!** Phải là $\frac{1}{a}F(ax+b) + C$.
- **Bẫy 3:** Quên hằng số C trong tích phân bất định, hoặc viết C trong tích phân xác định.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Tích phân xác định & Công thức Newton-Leibniz

- **Công thức:** $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.
- **Điều kiện TIÊN QUYẾT:** Hàm $f(x)$ phải **liên tục** trên đoạn $[a, b]$ (hoặc ít nhất là khả tích Riemann và **không có điểm kỳ dị** trong khoảng lấy tích phân).

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy "Áp dụng mù quáng" Newton-Leibniz

Điểm chết của sinh viên PTIT: Thấy $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}dx$ liền bấm $[-\frac{1}{x}]_{-1}^1 = -1 - 1 = -2$. **VÔ LÝ!**

- Hàm $f(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ với mọi $x \neq 0$, nên diện tích (tích phân) không thể âm.
- Thực tế, $x = 0$ là điểm kỳ dị (hàm tiến tới $+\infty$). Đây là Tích phân suy rộng Loại

2 và nó **PHÂN KỲ** ($= +\infty$).

- **Tương tự:** $\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx$. Dù hàm lẻ, nhưng không thể kết luận tích phân bằng 0 vì nó phân kỳ.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Tích phân suy rộng & Sự hội tụ

- **Loại 1 (Cận vô cùng):** $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$.
- **Loại 2 (Hàm không bị chặn / Điểm kỳ dị):** $\int_a^b f(x) dx$ với $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty$ ($c \in [a, b]$).

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy Dạng $\frac{1}{x^p}$ & Hội tụ tuyệt đối

- **Bẫy nhớ nhầm p :**
 - $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ hội tụ $\iff p > 1$.
 - $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ hội tụ $\iff p < 1$.
 - Sinh viên hay nhớ nhầm cả hai đều là $p > 1$.
- **Bẫy Hội tụ tuyệt đối vs Bán hội tụ:** Tích phân $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ là **hội tụ** (theo tiêu chuẩn Dirichlet), nhưng $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ **phân kỳ**. Do đó, nó **bán hội tụ**, không phải hội tụ tuyệt đối.

LÝ THUYẾT CỐT LÕI: Ứng dụng Hình học

- **Diện tích:** $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.
- **Thể tích tròn xoay quanh Ox:** $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.
- **Thể tích tròn xoay quanh Oy:** $V_y = 2\pi \int_a^b x|f(x)| dx$ (Phương pháp vỏ trụ).

BÃY TƯ DUY & LỖI SAI KINH ĐIỂN: Bẫy Ứng dụng Hình học

- **Bẫy 1:** Quên bình phương hàm số khi tính thể tích ($V = \pi \int f(x) dx \rightarrow$ Sai).
- **Bẫy 2:** Tính diện tích hình phẳng nhưng quên trị tuyệt đối $|f(x) - g(x)|$, dẫn đến việc các phần diện tích âm/dương triệt tiêu nhau.
- **Bẫy 3:** Quên nhân π khi tính thể tích hoặc diện tích mặt tròn xoay.

PHẦN II: 30 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT (KHÔNG TÍNH TOÁN)

Câu 1. Khẳng định nào dưới đây về tích phân bất định là **KHÔNG ĐÚNG**?

- (a) $\int f'(x)dx = f(x) + C$.
- (b) $(\int f(x)dx)' = f(x)$.
- (c) $\int f(ax+b)dx = F(ax+b) + C$ (với F là nguyên hàm của f).
- (d) $\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$.

Câu 2. Điều kiện **cần** để áp dụng công thức Newton-Leibniz $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ là gì?

- (a) $f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) .
- (b) $f(x)$ khả tích Riemann trên $[a, b]$ và không có điểm kỳ dị.
- (c) $f(x)$ có đạo hàm trên $[a, b]$.
- (d) $f(x)$ là hàm chẵn hoặc hàm lẻ.

Câu 3. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây là **KHÔNG ĐÚNG**?

- (a) $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.
- (b) $dF(x) = f(x)dx$.
- (c) $\int_a^b |f(x)|dx = |F(b) - F(a)|$.
- (d) $\int f(x)dx = F(x) + C$.

Câu 4. Tích phân $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2}dx$ có giá trị bằng bao nhiêu?

- (a) -2 . (B) 0 . (C) 2 . (D) Phân kỳ.

Câu 5. Tích phân $\int_{-1}^1 \frac{1}{x}dx$ có tính chất gì?

- (a) Bằng 0 do hàm số lẻ.
- (b) Bằng 2 do hàm số chẵn.
- (c) Phân kỳ do có điểm kỳ dị tại $x = 0$.
- (d) Hội tụ về $\ln 2$.

Câu 6. Cho tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha+2}}$, với α là tham số. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) Phân kỳ với $\alpha > -1$.
- (b) Hội tụ với $\alpha \leq -1$.
- (c) Hội tụ với $\alpha > -1$.
- (d) Hội tụ với mọi số thực α .

Câu 7. Cho tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^{\alpha+2}}$, với α là tham số. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) Phân kỳ với $\alpha < -1$.
- (b) Hội tụ với $\alpha \leq -1$.
- (c) Hội tụ với $\alpha < -1$.
- (d) Hội tụ với mọi số thực α .

Câu 8. Tích phân $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ là loại tích phân gì và có hội tụ không?

- (a) Tích phân xác định, bằng 1.
- (b) Tích phân suy rộng Loại 2, hội tụ và bằng 2.
- (c) Tích phân suy rộng Loại 2, phân kỳ.
- (d) Tích phân suy rộng Loại 1, hội tụ.

Câu 9. Cho tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$. Khẳng định nào đúng?

- (a) Hội tụ khi $p \leq 1$.
- (b) Phân kỳ khi $p > 1$.
- (c) Hội tụ khi $p > 1$.
- (d) Hội tụ khi $p < 1$.

Câu 10. Cho tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$. Khẳng định nào đúng?

- (a) Hội tụ khi $p > 1$.
- (b) Phân kỳ khi $p \geq 1$.
- (c) Hội tụ khi $p < 1$.
- (d) Hội tụ khi $p \leq 1$.

Câu 11. Tích phân $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ.
- (b) Hội tụ tuyệt đối.
- (c) Bán hội tụ (Hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối).
- (d) Không xác định được tính hội tụ.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và hai hàm số $u(x), v(x)$ có đạo hàm liên tục. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) $\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right)' = f(v(x)) - f(u(x))$.
- (b) $\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right)' = v'(x)f(x) - u'(x)f(x)$.
- (c) $\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right)' = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$.
- (d) $\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt \right)' = 0$.

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) $d \left(\int_0^{x^2} f(t) dt \right) = f(x^2) dx$.

- (b) $d\left(\int_0^{x^2} f(t)dt\right) = 2xf(x)dx.$
 (c) $d\left(\int_0^{x^2} f(t)dt\right) = 2xf(x^2)dx.$
 (d) $d\left(\int_0^{x^2} f(t)dt\right) = f(x)dx.$

Câu 14. Khẳng định nào dưới đây về tích phân $I = \int \frac{dx}{x^2+5x+6}$ là đúng?

- (a) $I = \ln|x^2 + 5x + 6| + C.$
 (b) $I = \ln\left|\frac{x+3}{x+2}\right| + C.$
 (c) $I = \ln\left|\frac{x+2}{x+3}\right| + C.$
 (d) $I = -\ln|x^2 + 5x + 6| + C.$

Câu 15. Tích phân $\int \frac{dx}{x^2+16}$ bằng:

- (a) $\arcsin\left(\frac{x}{4}\right) + C.$
 (b) $\arcsin\left(\frac{1}{x^6}\right) + C.$
 (c) $\frac{1}{4}\arctan\left(\frac{x}{4}\right) + C.$
 (d) $\ln(x^2 + 16) + C.$

Câu 16. Cho miền phẳng D được xác định bởi $y = f(x)$, trục Ox và $a \leq x \leq b$. Gọi V_D là vật thể tròn xoay khi quay D quanh Ox . Thể tích của V_D được xác định bởi công thức nào?

- (a) $\int_a^b (f(x))^2 dx.$
 (b) $\int_a^b (f'(x))^2 dx.$
 (c) $\pi \int_a^b (f'(x))^2 dx.$
 (d) $\pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$

Câu 17. Cho cung phẳng L là đồ thị hàm số $y = f(x)$ trên $[a, b]$. Biết $f(x)$ có đạo hàm liên tục. Độ dài của cung L được xác định bởi công thức nào?

- (a) $\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)} dx.$
 (b) $\int_a^b |f'(x)| dx.$
 (c) $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$
 (d) $\int_a^b (1 + (f'(x))^2) dx.$

Câu 18. Cho miền phẳng D giới hạn bởi $y = f(x)$, $y = g(x)$ và $a \leq x \leq b$. Biết $0 \leq g(x) \leq f(x)$. Gọi V, S lần lượt là thể tích tròn xoay quanh Ox và diện tích D . Khẳng định nào **KHÔNG ĐÚNG**?

- (a) $S = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$
 (b) $V = \pi \int_a^b [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx.$
 (c) $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$
 (d) $V = \int_a^b [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx.$

Câu 19. Tích phân $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ bằng:

- (a) $\arcsin x + C$.
- (b) $\arccos x + C$.
- (c) $\arctan x + C$.
- (d) $\ln |x + \sqrt{1 - x^2}| + C$.

Câu 20. Tích phân $\int \frac{dx}{x}$ bằng:

- (a) $\ln x + C$.
- (b) $\ln |x| + C$.
- (c) $-\frac{1}{x^2} + C$.
- (d) $\frac{1}{x^2} + C$.

Câu 21. Tích phân $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ bằng:

- (a) $\ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + C$.
- (b) $\arcsin \frac{x}{a} + C$.
- (c) $\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$.
- (d) $\sqrt{x^2 + a^2} + C$.

Câu 22. Cho $a < b < c$ và $\int_a^c f(x)dx = 2026$, $\int_b^c f(x)dx = 1$. Giá trị của $\int_a^b f(x)dx$ bằng:

- (a) -2025 . (B) 2027 . (C) 2025 . (D) -2026 .

Câu 23. Tích phân $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx$ có giá trị bằng:

- (a) 0 . (B) 1 . (C) $+\infty$. (D) -1 .

Câu 24. Tích phân $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}dx$ có giá trị bằng:

- (a) 0 . (B) 1 . (C) $+\infty$. (D) Phân kỳ.

Câu 25. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i(b-a)}{n}\right)$.
- (b) $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i(b-a)}{n}\right)$.
- (c) $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{i(b-a)}{n}\right)$.
- (d) $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right)$.

Câu 26. Tích phân $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ có giá trị bằng:

- (a) 0 . (B) $\frac{\pi}{2}$. (C) π . (D) 2π .

Câu 27. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{2026}|f(x)| = 1$. Khẳng định nào dưới đây là **KHÔNG ĐÚNG**?

- (a) $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ.
- (b) $\int_1^{+\infty} |f(x)|dx$ hội tụ.
- (c) $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ hội tụ tuyệt đối.

(d) $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ bán hội tụ.

Câu 28. Cho tích phân suy rộng $I = \int_a^b f(x)dx$ có cực điểm là $x = b$. Biết $f(x) \geq 0$ trên $[a, b)$ và $\lim_{x \rightarrow b^-} \sqrt{b-x} \cdot f(x) = 2026$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) $I = 2026$.
- (b) I không xác định được tính hội tụ và phân kỳ.
- (c) I phân kỳ.
- (d) I hội tụ.

Câu 29. Cho $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx$ và $J = \int_0^{+\infty} \frac{x^2+1}{\sqrt[3]{x^7+x+1}} dx$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) Cả hai tích phân suy rộng đều phân kỳ.
- (b) Cả hai tích phân suy rộng đều hội tụ.
- (c) I phân kỳ và J hội tụ.
- (d) I hội tụ và J phân kỳ.

Câu 30. Cho $I = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x^2)}{x^2+x} dx$ và $J = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4(x+x^2) \arctan x}}$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (a) Cả hai tích phân suy rộng đều phân kỳ.
- (b) Cả hai tích phân suy rộng đều hội tụ.
- (c) I phân kỳ và J hội tụ.
- (d) I hội tụ và J phân kỳ.

PHẦN III: ĐÁP ÁN & BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT

1. C 2. B 3. C 4. D 5. C 16. D 17. C 18. D 19. A 20. B
 6. C 7. C 8. B 9. C 10. C 21. A 22. C 23. B 24. B 25. C
 11. C 12. C 13. C 14. C 15. C 26. C 27. D 28. D 29. D 30. B

BÓC TÁCH CÁC BẦY TƯ DUY ĐIỂN HÌNH (Dành cho sinh viên PTIT):

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 1 & Câu 20: Bầy Nguyên hàm & Tập xác định

Đáp án 1C, 20B. *Bầy:* Sinh viên hay quên hệ số $\frac{1}{a}$ khi lấy nguyên hàm $f(ax+b)$ (Câu 1). Với $\int \frac{1}{x} dx$, nhiều người chọn A ($\ln x + C$) mà quên mất tập xác định của $\frac{1}{x}$ bao gồm cả số âm, nên bắt buộc phải có trị tuyệt đối $\ln|x| + C$.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 4 & Câu 5: Bầy Newton-Leibniz & Điểm kỳ dị

Đáp án 4D, 5C. *Bầy:* Thấy $\frac{1}{x^2}$ là hàm chẵn hoặc $\frac{1}{x}$ là hàm lẻ trên $[-1, 1]$ là vội vàng áp dụng tính chất chẵn lẻ hoặc bấm N-L. **Sai lầm chết người:** $x = 0$ là điểm kỳ dị (hàm tiến tới vô cùng). Đây là tích phân suy rộng Loại 2 và **PHÂN KỲ**. Tuyệt đối không được dùng N-L khi hàm có điểm kỳ dị trong khoảng lấy tích phân.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 9 & Câu 10: Bầy Sự hội tụ của $\frac{1}{x^p}$

Đáp án 9C, 10C. *Bầy:* Nhớ nhầm điều kiện hội tụ. - Cận trên là $+\infty$ (Loại 1): Diện tích dưới đường cong hẹp dần $\rightarrow$ Hội tụ khi $p > 1$. - Cận dưới là 0 (Loại 2, điểm kỳ dị): Diện tích phình ra vô cùng $\rightarrow$ Hội tụ khi $p < 1$.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 11: Bầy Hội tụ tuyệt đối & Bán hội tụ

Đáp án 11C. *Bầy:* Chọn B (Hội tụ tuyệt đối). Tích phân $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ hội tụ nhờ tiêu chuẩn Dirichlet, nhưng $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$ phân kỳ (do $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$). Do đó nó chỉ **bán hội tụ**.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 12 & Câu 13: Bầy Đạo hàm của tích phân cận biến thiên

Đáp án 12C, 13C. *Bầy:* Quên nhân đạo hàm của cận trên/dưới. - Câu 12: $\left(\int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt\right)' = v'(x)f(v(x)) - u'(x)f(u(x))$. - Câu 13: $d\left(\int_0^{x^2} f(t) dt\right) = f(x^2) \cdot (x^2)' dx = 2xf(x^2)dx$.

BÓC TÁCH BẦY CHI TIẾT: Câu 16 & Câu 18: Bầy Ứng dụng Hình học

Đáp án 16D, 18D. *Bầy:* - Câu 16: Quên π khi tính thể tích tròn xoay quanh Ox . Công thức đúng là $V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$. - Câu 18: Khẳng định D sai vì thiếu π ở công thức thể

tích ($V = \int_a^b [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx$).

BÓC TÁCH BÃY CHI TIẾT: Câu 27 & Câu 28 & Câu 29 & Câu 30: Bãy
So sánh sự hội tụ

Đáp án 27D, 28D, 29D, 30B. *Bãy:* - Câu 27: $|f(x)| \sim \frac{1}{x^{2026}}$, mà $2026 > 1$ nên $\int |f(x)| dx$ hội tụ $\Rightarrow$ Hội tụ tuyệt đối (Do đó D là khẳng định sai cần tìm). - Câu 28: $f(x) \sim \frac{2026}{\sqrt{b-x}}$. Vì $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^{1/2}} dx$ hội tụ (do $p = 1/2 < 1$) nên I hội tụ. - Câu 29 & 30: Phải tách cận vô cùng và điểm kỳ dị để so sánh VCB/VCL. I và J ở Câu 30 đều hội tụ do bậc của mẫu đủ lớn và không có điểm kỳ dị nguy hiểm.